Date ĐTĐ

Bài tập Trường Giang

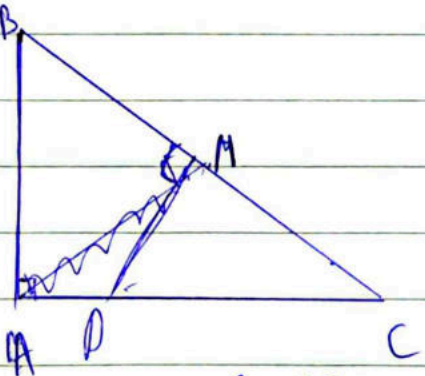
Câu 1

Cho ΔABC vuông tại A, $M \in BC$, $MD \perp AC$ tại D.

~~Chứng minh $\Delta MDC \sim \Delta ABC$~~

Xét ΔMDC và ΔABC.

Ta có:



Xét ΔMDC và ΔABC có

$\widehat{DMC} = \widehat{BAC} = 90^0$.

$\widehat{BC}$ chung

Suy ra $MDC \sim \Delta ABC$.

Câu 2:

Cho $AB = 6cm$

$AC = 9cm$

$AD = 2cm$

$AE = 3cm$

Ta có $\frac{AD}{AB} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$\frac{AE}{AC} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

Suy ra $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$.

Suy ra $DE \parallel BC$

đpcm.

Được quét bằng CamScanner

Date ĐTĐ

Câu 3

Ta có

$\frac{AM}{AC} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

và

$\frac{AN}{AB} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Lại có

$\widehat{MAN} = \widehat{CAB}$

Suy ra

$\Delta AMN \backsim \Delta ACB$

Do đó

$\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB}$.

$\Rightarrow AM.AB = AN.AC$.

Câu 4.

a) Vì $BE \perp AC$ nên

$CF \perp AB$

$\widehat{AEB} = \widehat{AFC} = 90^\circ$

Lại có $\widehat{BAE} = \widehat{CAF}$

Suy ra

$\Delta ABE \backsim \Delta ACF$

Suy ra

$\frac{AE}{AF} = \frac{AB}{AC}$

$\Rightarrow AF.AB = AE.AC$.

b) $\frac{AE}{AF} = \frac{AB}{AE}$

Lại có $\widehat{AEF} = \widehat{BAE}$

Được quét bằng CamScanner

Date ĐTĐ

Suy ra $\Delta AEF \backsim \Delta ABC$

Do đó

$\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$

Câu c) từ b) $\Delta AEF \backsim \Delta ABC$

theo định lý 1 về hai tam giác đồng dạng có

chung đỉnh A và EI = cắt BC tại K suy ra

$KE.KE = KB.KC$.

Đpcm.

Câu 5

a) Có $BD \perp AC$

$CE \perp AB$

nên $\widehat{ADB} = \widehat{AEC} = 90^\circ$

lại có $\widehat{BAD} = \widehat{CAE} = A$

Suy ra

$\Delta ADB \backsim \Delta AEC$

b) từ (a)

$\frac{AD}{AE} = \frac{AB}{AC}$

và $\Delta HDB \backsim \Delta HEC$ (vì đều vuông và có $\widehat{H}$ chung)

suy ra $\frac{HD}{HE} = \frac{HB}{HC}$

$\Rightarrow HE.HC = HD.HB$.

Được quét bằng CamScanner